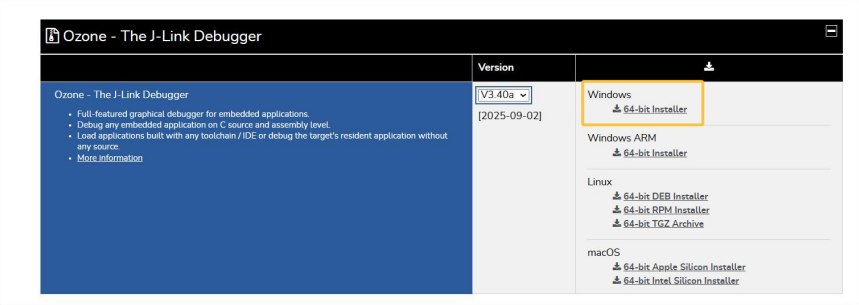
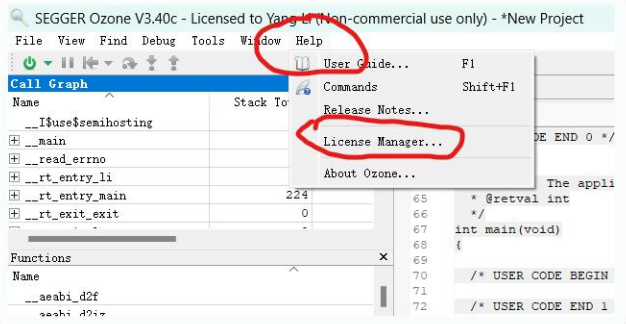
Ozone 使用（可使用 Jlink 或 DAPLink）

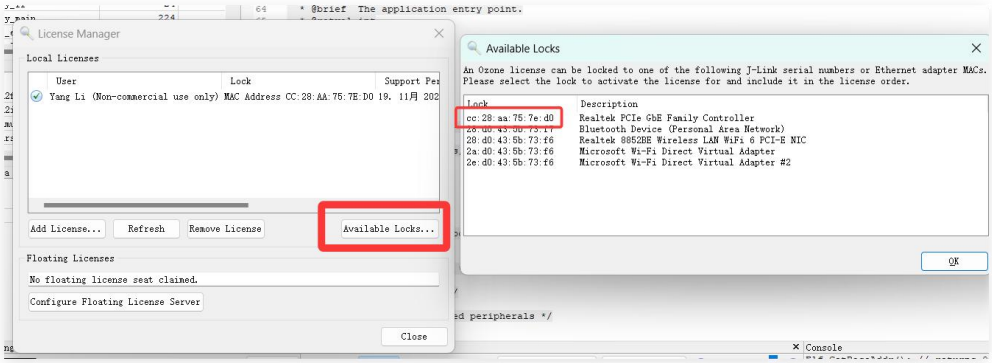
准备工作

1. 先去官网下载 Ozone：SEGGER - The Embedded Experts - Downloads - J-Link / J-Trace（注意下载路径不能有中文，特殊符号）

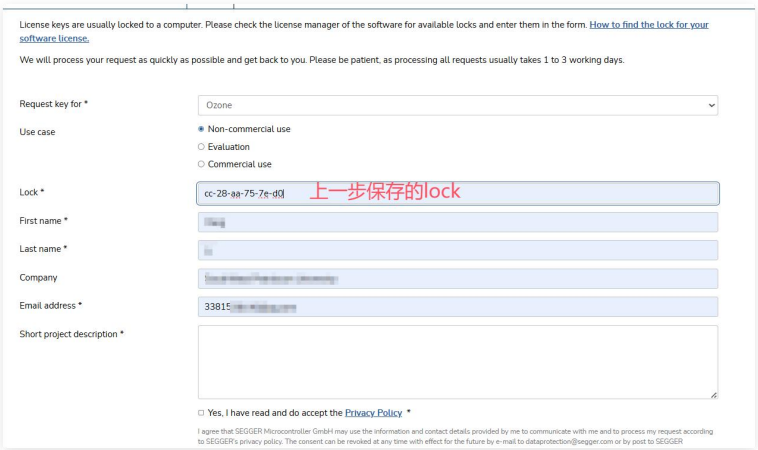


2. 申请 ozone 许可证
打开 ozone，在顶部栏点击 help，选择 license manager，点击 available locks，建议选择第一个 lock 作为，待会写邮件时用得到。





打开链接准备写邮件：License request
模板如下，一般一天内能给到回复邮件



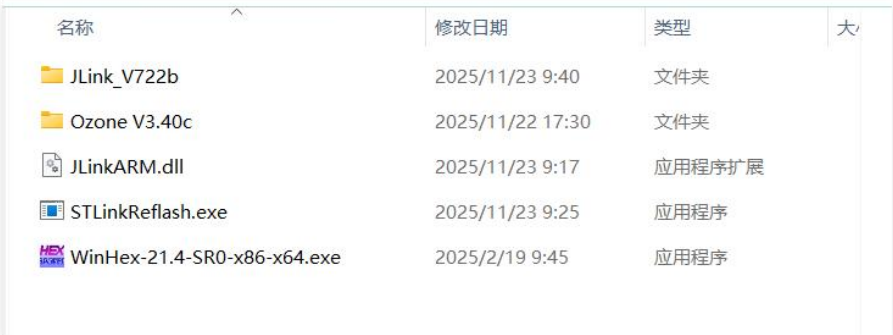
Short project description 参考如下：This is an educational project for learning embedded C++ programming using STM32G473CBT6 microcontroller. The project involves developing advanced sensor fusion algorithms for dual MEMS IMU systems (BMI088 and ICM42688) with temperature compensation. The work focuses on implementing object-oriented design patterns, real-time control algorithms, FreeRTOS multi-tasking, and bootloader mechanisms. This project serves purely academic purposes as part of my undergraduate studies in embedded systems engineering and does not involve any commercial activities or revenue generation.

收到回复邮件后在 license manager 里添加 license 即可。

使用

1. JLink 篇

如果手上没有 jlink 可以将 stlink 修改成 jlink，下面是修改教程，手上有 jlink 的可以跳过：
需要下载部分，需要将其和 ozone 安装在统一目录路径下



名称	修改日期	类型	大
JLink_V722b	2025/11/23 9:40	文件夹	
Ozone V3.40c	2025/11/22 17:30	文件夹	
JLinkARM.dll	2025/11/23 9:17	应用程序扩展	
STLinkReflash.exe	2025/11/23 9:25	应用程序	
WinHex-21.4-SR0-x86-x64.exe	2025/2/19 9:45	应用程序	

下载 ST-Link Reflash Utility：[SEGGER - The Embedded Experts - Downloads]

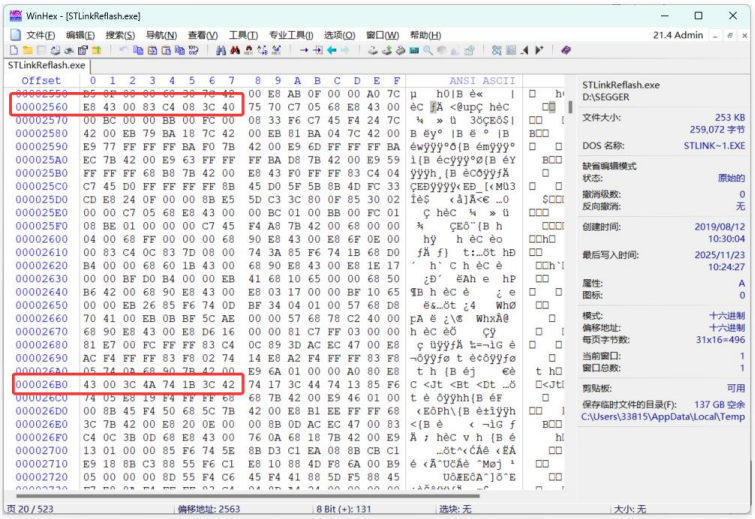
- J-Link / J-Trace

下载 winhex：winhex 中文版破解版下载-winhex 简体中文破解版下载 v21.4 SR-0 绿色单文件版 - 多多软件站

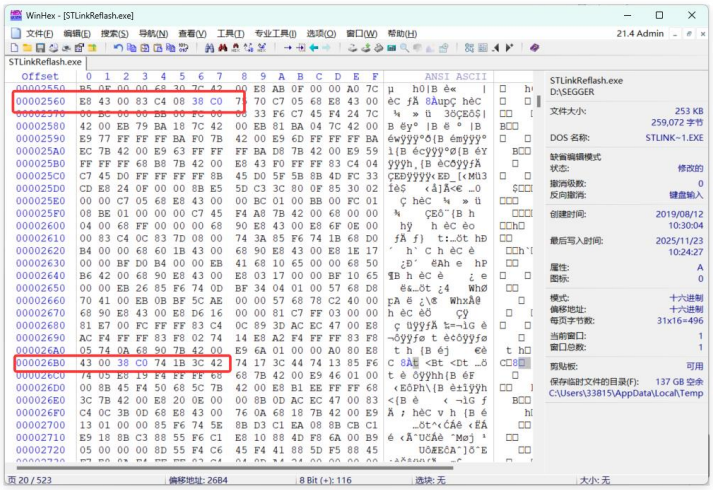
以上就是本次将 stlink 修改成 jlink 所需软件。

首先使用 winhex 打开 ST-Link Reflash.exe，然后修改 ST-Link Reflash.exe

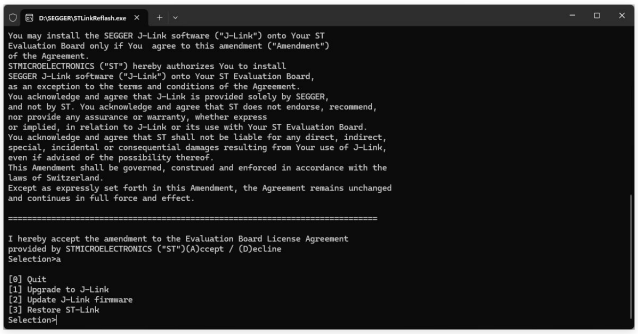
```
地址 0x2566 处的 0x3C 修改为 0x38

地址 0x2567 处的 0x40 修改为 0xC0

地址 0x26B2 处的 0x3C 修改为 0x38

地址 0x26B3 处的 0x4A 修改为 0xC0

然后保存退出
```



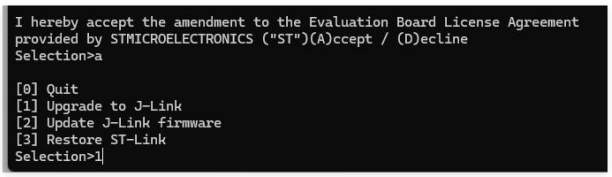
修改成如下图：



然后直接双击打开 ST-Link Reflash.exe，选择 accept 跳到下面界面：

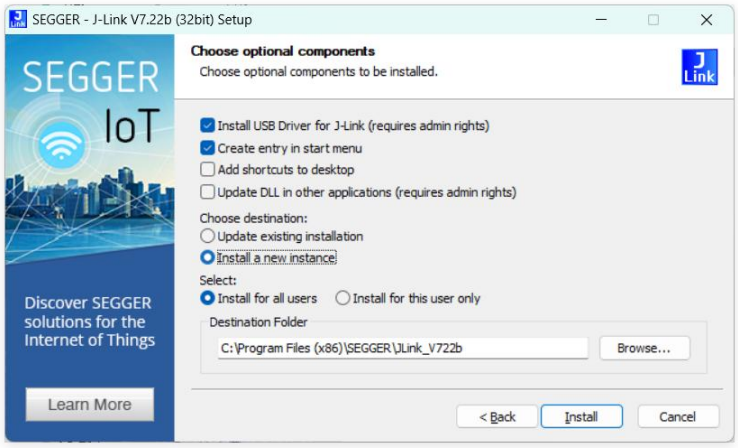


电脑插上 stlink，可以在设备管理器处查看 stlink 已连接，在终端选择 1 即可将 stlink 修改成 jlink。可在设备管理器处的通用串行总线控制器里查看 jlink 已连接。接下来是安装 jlink 驱动。地址：[SEGGER - The Embedded Experts - Downloads - J-Link / J-Trace]

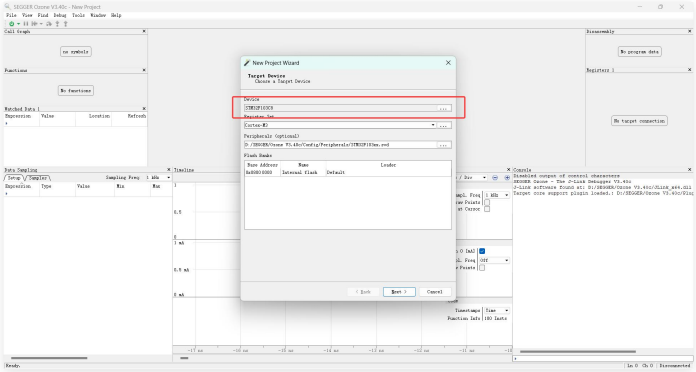


我这里选择安装 V7.20b 版本，其余版本可以自行尝试是否可行

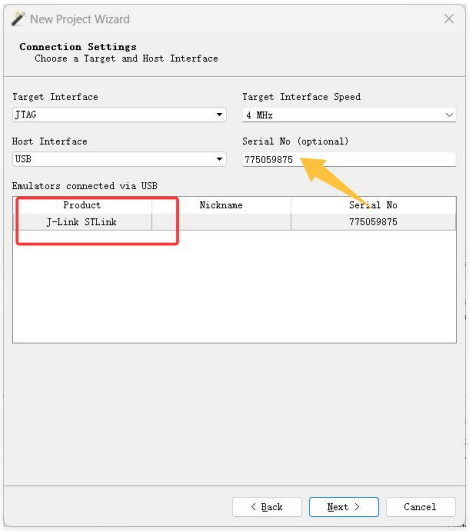
安装界面如图选择，需要和前面 ozone 安装路径一致



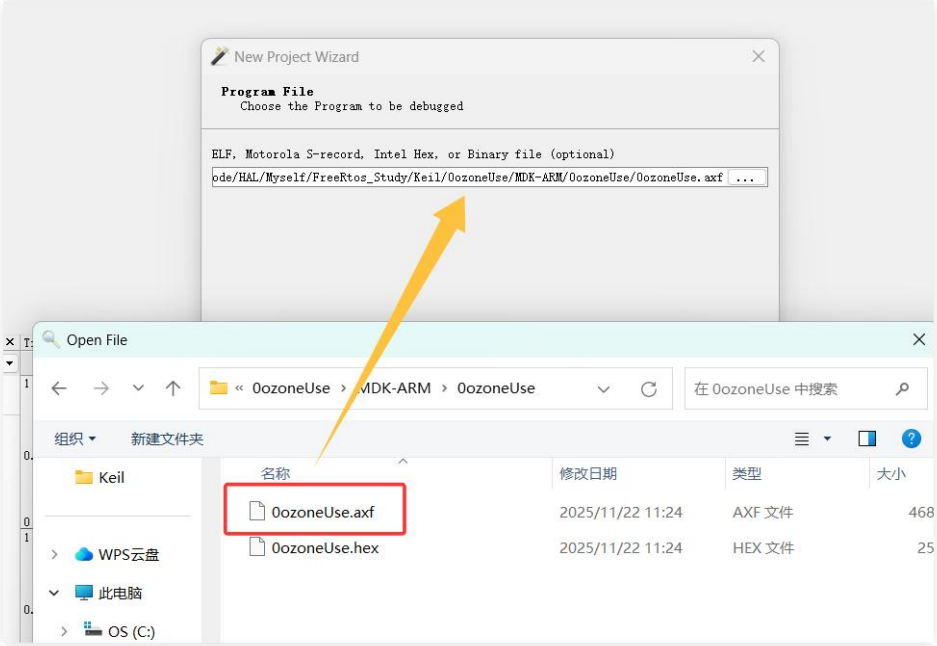
至此 stlink 转 jlink 成功，接下来讲解 ozone 配合 jlink 使用：
选择合适的型号，然后点击 next



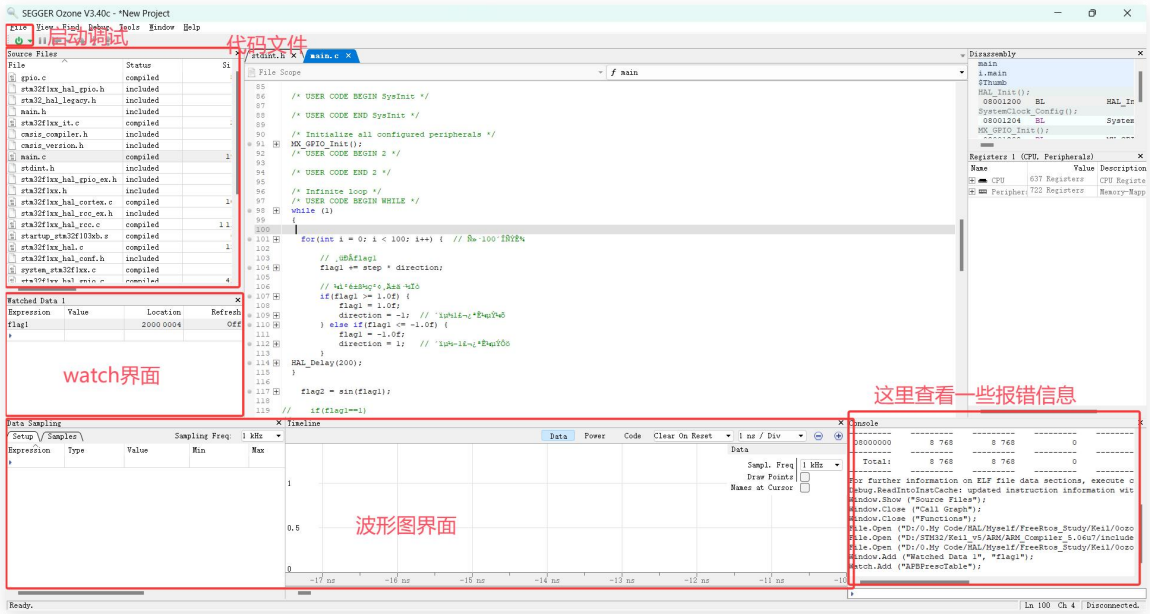
如图界面，自动识别出 jlink，点击，Serial No 会自动配置，然后 next



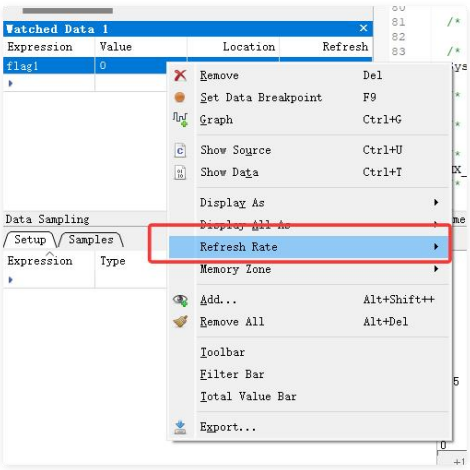
打开需要打开的工程目录，一般为：./工程名字/MDK-ARM//工程名字/工程名字.axf　添加自己的.axf 文件。如果自己工程没有生成.axf 文件可能是因为工程名字含有小数点或其他不合规符号，自行修改后再尝试（血的教训），点击 next，再接着点击 finish 即可。



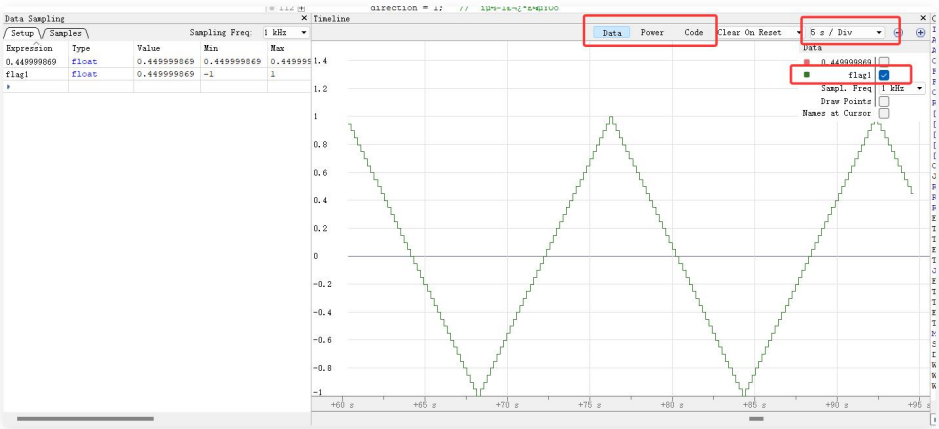
打开界面如图：
没有的窗口可以按照我的图片去顶部栏 view 自行加入



注意的点：将变量添加到 watch 后需要右键更改刷新频率，默认为 0



可以直接将 watch 里变量拖到 Data Sampling 或者在代码里对变量直接右键选择 Graph，然后将选择合适高度和时间戳，开始运行就可以看到波形图。



2. DAPLink 篇（缺点：无法使用打波形功能）

准备工作：

首先需要下载 opoenocd，我使用的是 keysking 的网站提供的：[Clion 开发 STM32 | 波特律动](), 也可以自行去官网下载。

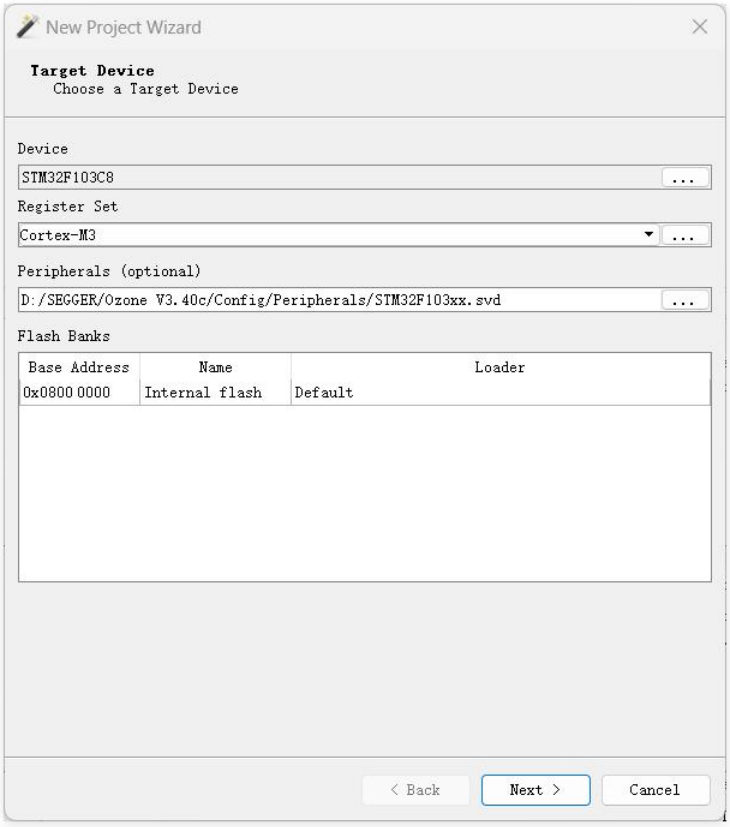
使用：

Win+R 打开 cmd，输入：你的文件地址 /openocd.exe -f interface/cmsis-dap.cfg -f target/stm32f1x.cfg

(使用的什么芯片型号在末尾更改就行)

```
管理员: C:\Windows\system32
Microsoft Windows [版本 10.0.22631.4890]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\33815>D:\DevEnv\openocd-v0.12.0-i686-w64-mingw32\bin\openocd.exe -f interface/cmsis-dap.cfg -f target/stm32f1x.
cfg
Open On-Chip Debugger 0.12.0 (2023-01-14-23:37)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
        http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : auto-selecting first available session transport "swd". To override use 'transport select <transport>'.
Info : Listening on port 6666 for tcl connections
Info : Listening on port 4444 for telnet connections
Info : CMSIS-DAP: SWD supported
Info : CMSIS-DAP: JTAG supported
Info : CMSIS-DAP: SWO-UART supported
Info : CMSIS-DAP: Atomic commands supported
Info : CMSIS-DAP: FW Version = 2.0.0
Info : CMSIS-DAP: Interface Initialised (SWD)
Info : SWCLK/TCK = 1 SWDIO/TMS = 1 TDI = 1 TDO = 1 nTRST = 1 nRESET = 1
Info : CMSIS-DAP: Interface ready
Info : clock speed 1000 kHz
Info : SWD DPIDR 0x1ba01477
Info : [stm32f1x.cpu] Cortex-M3 r1p1 processor detected
Info : [stm32f1x.cpu] target has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Info : starting gdb server for stm32f1x.cpu on 3333
Info : Listening on port 3333 for gdb connections
```

然后打开 Ozone，第一步和使用 jlink 步骤一样，点击 next



第二步如图选择：

ID Address 那一栏输入以下 localhost:3333

后面步骤和使用 jlink 步骤都一样，不多赘述。

本文章参考视频/内容：
魔改 stlink：https://www.bilibili.com/video/BV1yrLHzZEoE?t=1433.7
Keysking 网站下载 openocd：Clion 开发 STM32 | 波特律动

作者：LiY
交流 qq 号：3381536190